Fase 1 / Fase 2

# PROJETO 2

# Patinhas Saudáveis

GRUPO:

Arthur Pereira Silva

Bernardo Ramos dos Santos

Rodrigo Lira Rodrigues

Luiz Gustavo Barbosa Machado

Professor:

David Victor Dos Santos Andrade


CESED/UNIFACISA

Sistemas de Informação

Competência:

CRIAR BANCO DE DADOS RELACIONAL

2026-01

# Patinhas Saudáveis

Clínica Veterinária e Pet Shop Integrado.
Que oferece Consultas, Exames, Vacinação e Venda de Produtos.

## Problemas Resolvidos:

**Desorganização de prontuários**

**Perda de histórico de vacinas**

**Redundância no cadastro de clientes com múltiplos pets.**

**A empresa enfrentava graves problemas operacionais devido ao rápido crescimento de clientes e à ausência de um sistema informatizado centralizado.**
**O controle manual de informações resultou em redundância de dados, descontrole de estoque, perda frequente do histórico médico e de vacinação dos pets, além de extrema ineficiência no processo de faturamento**

# Modelagem Conceitual: MER

- **Entidades Físicas:** Cliente, Pet (Entidade Fraca), Profissional e Produto.
- **Entidades Lógicas:** Serviço, Agendamento / Prontuário e Fatura.

**1.** Entidades Identificadas e Classificadas

**•Entidades Físicas:**
-Cliente
-Pet (Entidade Fraca)
-Profissional
-Produto

**•Entidades Lógicas (Eventos/Conceitos):**
-Serviço
-Agendamento / Prontuário
-Fatura

**2.** Listagem e Classificação dos Atributos

**•Cliente:**
-CPF (Simples / Chave)
-Nome_Completo (Simples)
-Telefone_WhatsApp (Multivalorado)
-Endereco (Composto: Logradouro, Numero, Complemento, Bairro, Cidade, Estado)

**•Pet (Entidade Fraca do Cliente):**
-Nome (Simples)
-Especie (Simples)
-Raca (Simples)
-Data_Nascimento (Simples)
-Sexo (Simples)

**•Profissional:**
-Matricula (Simples / Chave)
-Nome (Simples)
-Telefone (Multivalorado)
-Dias_Trabalho (Multivalorado)

**•Veterinário (Especialização de Profissional):**
-CRMV (Simples)

**•Recepcionista / Tosador (Especialização de Profissional):**
-Cargo_Funcao (Simples)

**•Serviço:**
-Codigo_Servico (Simples / Chave)
-Descricao (Simples)
-Preco_Base (Simples)

**•Produto:**
-Codigo_Barras (Simples / Chave)
-Nome_Produto (Simples)
-Preco_Venda (Simples)
-Qtd_Estoque (Simples)

**•Agendamento / Prontuário:**
-Numero_Registro (Simples / Chave)
-Data_Consulta (Simples)
-Hora (Simples)
-Peso_Atual (Simples)
-Sintomas (Simples)
-Diagnostico (Simples)
-Medicamentos_Receitados (Multivalorado)
-Vacina_Aplicada (Simples)
-Data_Proxima_Vacina (Simples)

**•Fatura:**
-Num_Fatura (Simples / Chave)
-Data_Emissao (Simples)
-Valor_Total (Simples)

**3.** Identificações Especiais

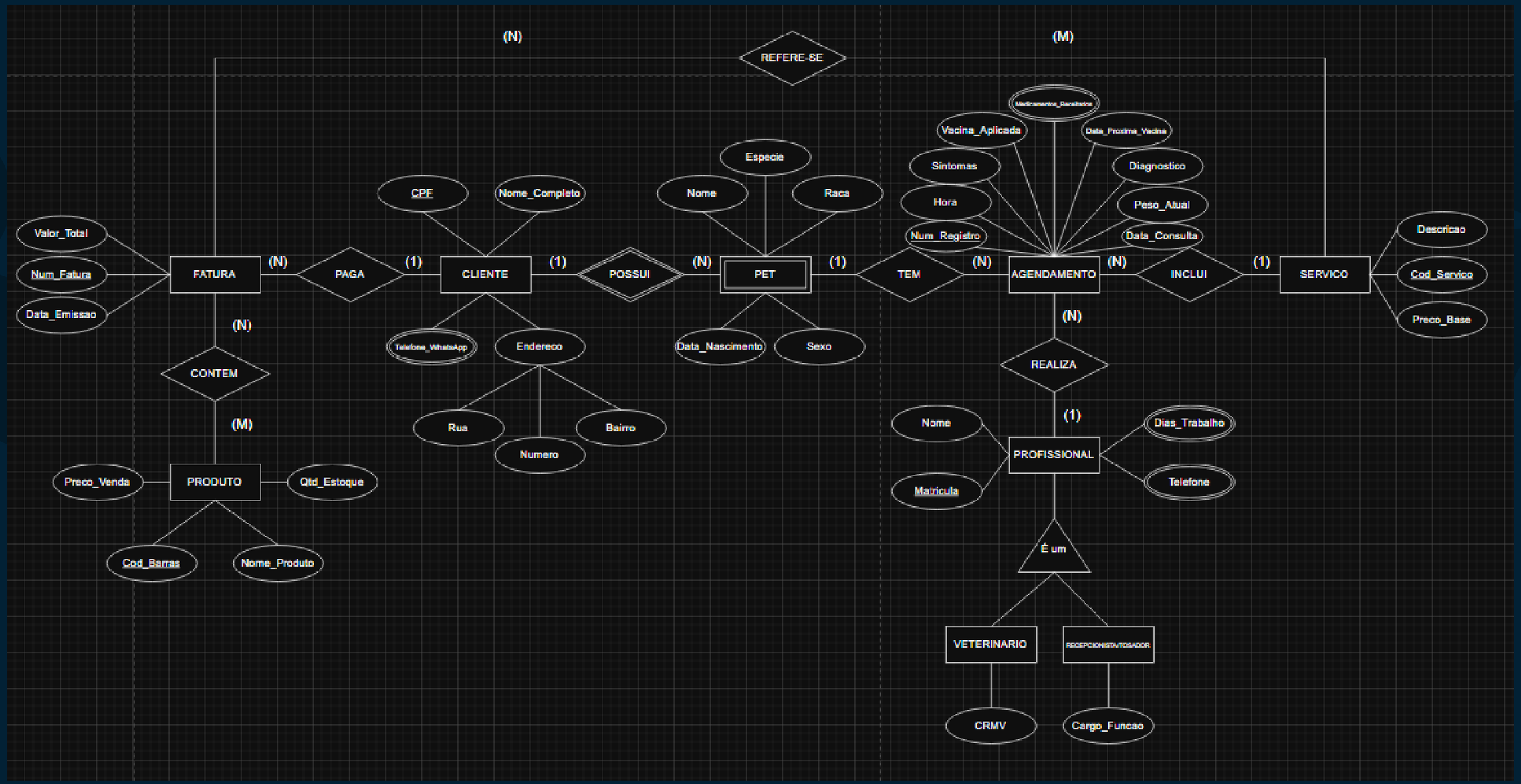
**•Entidade Fraca:**
-O "Pet" é uma entidade fraca pois sua existência no sistema depende obrigatoriamente de um Cliente associado a ele.

**•Especialização / Generalização:**
-A entidade "Profissional" foi generalizada.
-Veterinários possuem o atributo específico CRMV, enquanto Tosadores e Recepcionistas possuem apenas o cargo comum, para evitar campos nulos na tabela principal.

**•Atributos Multivalorados:**
-"Telefone_WhatsApp" (clientes podem ter mais de um número),
-"Dias_Trabalho" e "Medicamentos_Receitados" vai exigir um tratamento específico durante a normalização.

**•Relacionamento N:M (Muitos para Muitos):**
-O relacionamento entre "Fatura", "Produto" e "Serviço" gera entidades associativas (Itens da Fatura), pois uma fatura vai poder ter vários produtos/serviços e o mesmo produto/serviço pode aparecer em várias faturas diferentes.

# Modelagem Conceitual: DER



# Modelagem Lógica
# (A Transição e a Normalização)

## 1FN

Remoção de Atributos Multivalorados e Grupos Repetitivos, Em seguida, foram criadas novas entidades dependentes para cada um deles, relacionando os novos dados com a Chave Primária (PK) que agora se relaciona também como Chave Estrangeira (FK) nas novas tabelas.

## 2FN

Ao revisarmos as tabelas com chaves compostas na etapa anterior, vimos que elas já Cumpriram essa regra sem dependências parciais. (Garantia de dependência funcional total).

## 3FN

Criação das tabela Vacina para remover campos da tabela de agendamento eliminando dependências transitivas, usada através de uma Chave Estrangeira (FK), deixando nosso banco de dados 100% normalizado e sem redundâncias.

# Primeira Forma (1FN)

## Primeira Forma Normal (1FN)

**Tabela:** *CLIENTE_1FN*

| CPF (PK) | Nome_Completo | Endereco |
|---|---|---|

**Tabela:** *SERVICO_1FN*

| Cod_Servico (PK) | Descricao | Preco_Base |
|---|---|---|

**Tabela:** *AGENDAMENTO_PRONTUARIO_1FN*

| Num_Registro (PK) | Data_Consulta | Hora | Peso_Atual | Sintomas | Diagnostico | Vacina_Aplicada | Data_Proxima_Vacina | CPF_Cliente (FK) | Cod_Pet (FK) | Matricula_Profissional (FK) | Cod_Servico (FK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Tabela:** TELEFONE_CLIENTE_1FN

| CPF_Cliente (PK/FK) | Numero_Telefone (PK) |
|---|---|

**Tabela:** *PRODUTO_1FN*

| Codigo_Barras (PK) | Nome_Produto | Preco_Venda | Qtd_Estoque |
|---|---|---|---|

**Tabela:** *MEDICAMENTO_RECEITADO_1FN*

| Num_Registro_Agendamento (PK/FK) | Nome_Medicamento (PK) |
|---|---|

**Tabela:** PET_1FN

| Cod_Pet (PK) | Nome | Especie | Raca | Data_Nascimento | Sexo | CPF_Cliente (FK) |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Tabela:** *FATURA_CAIXA_1FN*

| Num_Fatura (PK) | Data_Emissao | Valor_Total | CPF_Cliente (FK) |
|---|---|---|---|

**Tabela:** PROFISSIONAL_1FN

| Matricula (PK) | Nome | Cargo_Funcao | CRMV |
|---|---|---|---|

**Tabela:** *ITEM_FATURA_1FN*

| Num_Fatura (PK/FK) | Cod_Item (PK) | Tipo_Item | Qtd | Preco_Unitario |
|---|---|---|---|---|

**Tabela:** *TELEFONE_PROFISSIONAL_1FN*

| Matricula_Profissional (PK/FK) | Numero_Telefone (PK) |
|---|---|

**Tabela:** *DIAS_TRABALHO_1FN*

| Matricula_Profissional (PK/FK) | Dia_Semana (PK) |
|---|---|

**Justificativa:** No modelo original (**0FN**), a gente identificou varias problemas de regras exigidas pela Primeira Forma Normal (**1FN**).

- Existiam Atributos Multivalorados nas entidades *CLIENTE* (Telefones), *PROFISSIONAL* (Telefones, Dias_Trabalho) e *AGENDAMENTO* (Medicamentos_Receitados).
- Além disso, a entidade *FATURA* tinha um Grupo Repetitivo (Itens_Faturados), o que causaria problemas de atualização e redundância.
- Para aplicar a (**1FN**), esses atributos foram removidos de suas tabelas de origem.

Em seguida, foram criadas novas entidades dependentes para cada um deles, relacionando os novos dados com a Chave Primária (**PK**) da tabela original, que agora se relaciona também como Chave Estrangeira (**FK**) nas novas tabelas.

# Segunda Forma (2FN)

## Segunda Forma Normal (2FN)

**Tabela:** *CLIENTE_2FN*

| CPF (PK) | Nome_Completo | Endereco |
|---|---|---|

**Tabela:** *SERVICO_2FN*

| Cod_Servico (PK) | Descricao | Preco_Base |
|---|---|---|

**Tabela:** *AGENDAMENTO_PRONTUARIO_2FN*

| Num_Registro (PK) | Data_Consulta | Hora | Peso_Atual | Sintomas | Diagnostico | Vacina_Aplicada | Data_Proxima_Vacina | CPF_Cliente (FK) | Cod_Pet (FK) | Matricula_Profissional (FK) | Cod_Servico (FK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Tabela:** TELEFONE_CLIENTE_2FN

| CPF_Cliente (PK/FK) | Numero_Telefone (PK) |
|---|---|

**Tabela:** *PRODUTO_2FN*

| Codigo_Barras (PK) | Nome_Produto | Preco_Venda | Qtd_Estoque |
|---|---|---|---|

**Tabela:** *MEDICAMENTO_RECEITADO_2FN*

| Num_Registro_Agendamento (PK/FK) | Nome_Medicamento (PK) |
|---|---|

**Tabela:** PET_2FN

| Cod_Pet (PK) | Nome | Especie | Raca | Data_Nascimento | Sexo | CPF_Cliente (FK) |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Tabela:** *FATURA_CAIXA_2FN*

| Num_Fatura (PK) | Data_Emissao | Valor_Total | CPF_Cliente (FK) |
|---|---|---|---|

**Tabela:** PROFISSIONAL_2FN

| Matricula (PK) | Nome | Cargo_Funcao | CRMV |
|---|---|---|---|

**Tabela:** *ITEM_FATURA_2FN*

| Num_Fatura (PK/FK) | Cod_Item (PK) | Tipo_Item | Qtd | Preco_Unitario |
|---|---|---|---|---|

**Tabela:** *TELEFONE_PROFISSIONAL_2FN*

| Matricula_Profissional (PK/FK) | Numero_Telefone (PK) |
|---|---|

**Tabela:** *DIAS_TRABALHO_2FN*

| Matricula_Profissional (PK/FK) | Dia_Semana (PK) |
|---|---|

**Justificativa:** Para o nosso modelo ficar na (**2FN**), ele precisa já atender à (**1FN**) e não possuir dependências parciais. Nesse caso nas tabelas que possuem a Chave Primária (**PK**) composta, os outros campos precisam depender dessa chave inteira, e não de apenas uma parte dela.

- Ao revisarmos as tabelas com chaves compostas na etapa anterior, vimos que elas já cumprem essa regra. Pegando a tabela *ITEM_FATURA* como exemplo: a (Qtd) e o (Preco_Unitario) dependem obrigatoriamente da combinação entre a (Num_Fatura) e o (Cod_Item).
- Sendo assim, as tabelas passam para a (**2FN**) mantendo a mesma organização da (**1FN**)

# Terceira Forma (3FN)

## Terceira Forma Normal (3FN)

**Tabela:** *CLIENTE_3FN*

| CPF (PK) | Nome_Completo | Endereco |
|---|---|---|

**Tabela:** *SERVICO_3FN*

| Cod_Servico (PK) | Descricao | Preco_Base |
|---|---|---|

**Tabela:** *AGENDAMENTO_PRONTUARIO_3FN*

| Num_Registro (PK) | Data_Consulta | Hora | Peso_Atual | Sintomas | Diagnostico | Cod_Vacina (FK) | CPF_Cliente (FK) | Cod_Pet (FK) | Matricula_Profissional (FK) | Cod_Servico (FK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Tabela:** TELEFONE_CLIENTE_3FN

| CPF_Cliente (PK/FK) | Numero_Telefone (PK) |
|---|---|

**Tabela:** *PRODUTO_3FN*

| Codigo_Barras (PK) | Nome_Produto | Preco_Venda | Qtd_Estoque |
|---|---|---|---|

**Tabela:** *MEDICAMENTO_RECEITADO_3FN*

| Num_Registro_Agendamento (PK/FK) | Nome_Medicamento (PK) |
|---|---|

**Tabela:** *VACINA_3FN*

| Cod_Vacina (PK) | Nome_Vacina | Prazo_Revacinacao_Dias |
|---|---|---|

**Tabela:** PET_3FN

| Cod_Pet (PK) | Nome | Especie | Raca | Data_Nascimento | Sexo | CPF_Cliente (FK) |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Tabela:** *FATURA_CAIXA_3FN*

| Num_Fatura (PK) | Data_Emissao | Valor_Total | CPF_Cliente (FK) |
|---|---|---|---|

**Tabela:** PROFISSIONAL_3FN

| Matricula (PK) | Nome | Cargo_Funcao | CRMV |
|---|---|---|---|

**Tabela:** *ITEM_FATURA_3FN*

| Num_Fatura (PK/FK) | Cod_Item (PK) | Tipo_Item | Qtd | Preco_Unitario |
|---|---|---|---|---|

**Tabela:** *TELEFONE_PROFISSIONAL_3FN*

| Matricula_Profissional (PK/FK) | Numero_Telefone (PK) |
|---|---|

**Tabela:** *DIAS_TRABALHO_3FN*

| Matricula_Profissional (PK/FK) | Dia_Semana (PK) |
|---|---|

**Justificativa:** Para o modelo chegar na Terceira Forma Normal (**3FN**), ele precisa cumprir a (**2FN**) e não possuir dependências transitivas. Portanto, um atributo não-chave não pode depender de outro atributo que também não seja chave.

- Ao analisarmos a tabela *AGENDAMENTO_PRONTUARIO*, notamos que o campo (Data_Proxima_Vacina) dependia diretamente da (Vacina_Aplicada), e não do (Num_Registro) da consulta.
- Para corrigir essa dependência transitiva e evitar que o sistema calcule datas erradas, removemos esses campos do agendamento e criamos uma nova tabela exclusiva com o nome de *VACINA*. Agora, o agendamento apenas faz referência a qual vacina foi usada através de uma Chave Estrangeira (**FK**), deixando nosso banco de dados 100% normalizado e sem redundâncias.

# MySQL em Ação:

## Entregável 2: Implementação e Povoamento (Script DDL e DML):

```sql
-- TABELAS PAI (Independentes)
CREATE TABLE CLIENTE (
    cpf VARCHAR(14) PRIMARY KEY,
    nome_completo VARCHAR(100) NOT NULL,
    endereco VARCHAR(200)
);

CREATE TABLE PROFISSIONAL (
    matricula INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cargo_funcao VARCHAR(50),
    crmv VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE SERVICO (
    cod_servico INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    descricao VARCHAR(100),
    preco_base DECIMAL(10,2)
);

CREATE TABLE PRODUTO (
    cod_barras VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    nome_produto VARCHAR(100),
    preco_venda DECIMAL(10,2),
    qtd_estoque INT
);

CREATE TABLE VACINA (
    cod_vacina INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome_vacina VARCHAR(50),
    prazo_revacinacao_dias INT
);
```

```sql
-- TABELAS DEPENDENTES (Chaves Estrangeiras)
CREATE TABLE TELEFONE_CLIENTE (
    cpf_cliente VARCHAR(14),
    numero_telefone VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (cpf_cliente, numero_telefone),
    FOREIGN KEY (cpf_cliente) REFERENCES CLIENTE(cpf) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE PET (
    cod_pet INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(50) NOT NULL,
    especie VARCHAR(30),
    raca VARCHAR(50),
    data_nascimento DATE,
    sexo ENUM('M', 'F'),
    cpf_cliente VARCHAR(14),
    FOREIGN KEY (cpf_cliente) REFERENCES CLIENTE(cpf)
);

CREATE TABLE TELEFONE_PROFISSIONAL (
    matricula_profissional INT,
    numero_telefone VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (matricula_profissional, numero_telefone),
    FOREIGN KEY (matricula_profissional) REFERENCES PROFISSIONAL(matricula) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE DIAS_TRABALHO (
    matricula_profissional INT,
    dia_semana VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (matricula_profissional, dia_semana),
    FOREIGN KEY (matricula_profissional) REFERENCES PROFISSIONAL(matricula)
);
```

```sql
-- TABELAS DE MOVIMENTAÇÃO (O Coração do Sistema)
CREATE TABLE AGENDAMENTO_PRONTUARIO (
    num_registro INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    data_consulta DATE NOT NULL,
    hora TIME NOT NULL,
    peso_atual DECIMAL(5,2),
    sintomas TEXT,
    diagnostico TEXT,
    cod_vacina INT,
    cpf_cliente VARCHAR(14),
    cod_pet INT,
    matricula_profissional INT,
    cod_servico INT,
    FOREIGN KEY (cod_vacina) REFERENCES VACINA(cod_vacina),
    FOREIGN KEY (cpf_cliente) REFERENCES CLIENTE(cpf),
    FOREIGN KEY (cod_pet) REFERENCES PET(cod_pet),
    FOREIGN KEY (matricula_profissional) REFERENCES PROFISSIONAL(matricula),
    FOREIGN KEY (cod_servico) REFERENCES SERVICO(cod_servico)
);

CREATE TABLE MEDICAMENTO_RECEITADO (
    num_registro_agendamento INT,
    nome_medicamento VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (num_registro_agendamento, nome_medicamento),
    FOREIGN KEY (num_registro_agendamento) REFERENCES AGENDAMENTO_PRONTUARIO(num_registro)
);

CREATE TABLE FATURA_CAIXA (
    num_fatura INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    data_emissao DATE,
    valor_total DECIMAL(10,2),
    cpf_cliente VARCHAR(14),
    FOREIGN KEY (cpf_cliente) REFERENCES CLIENTE(cpf)
);

CREATE TABLE ITEM_FATURA (
    num_fatura INT,
    cod_item VARCHAR(50),
    tipo_item ENUM('Produto', 'Servico'),
    qtd INT,
    preco_unitario DECIMAL(10,2),
    PRIMARY KEY (num_fatura, cod_item),
    FOREIGN KEY (num_fatura) REFERENCES FATURA_CAIXA(num_fatura)
);
```

# MySQL em Ação:

## Entregável 3: Relatórios Gerenciais Pré-Definidos (DQL):

### As 5 Consultas Simples

```sql
-- 1. Organização Básica (ORDER BY)
-- Objetivo: Listar todos os clientes cadastrados em ordem alfabética.
SELECT cpf, nome_completo, endereco
FROM CLIENTE
ORDER BY nome_completo ASC;

-- 2. Motor de Busca de Texto (LIKE)
-- Objetivo: Buscar no estoque todos os produtos que tenham a palavra "Ração" em qualquer parte do nome.
SELECT cod_barras, nome_produto, qtd_estoque
FROM PRODUTO
WHERE nome_produto LIKE '%Ração%';

-- 3. Múltiplas Opções (IN)
-- Objetivo: Listar apenas os pets (Gatos e Aves) da clínica.
SELECT nome, especie, raca
FROM PET
WHERE especie IN ('Gato', 'Ave');

-- 4. Intervalo de Valores (BETWEEN)
-- Objetivo: Encontrar serviços na clínica que custem entre 50 e 150 reais.
SELECT descricao, preco_base
FROM SERVICO
WHERE preco_base BETWEEN 50.00 AND 150.00;

-- 5. Matemática Simples (AVG)
-- Objetivo: Descobrir qual é a média de preço de todos os produtos vendidos.
SELECT AVG(preco_venda) AS media_preco_produtos
FROM PRODUTO;
```

### As 5 Consultas Complexas

```sql
-- 1. Cruzamento Básico (INNER JOIN)
-- Objetivo: Descobrir o nome do pet, sua espécie e o nome do seu dono (Cliente).
SELECT PET.nome AS Nome_Pet, PET.especie, CLIENTE.nome_completo AS Nome_Dono
FROM PET
INNER JOIN CLIENTE ON PET.cpf_cliente = CLIENTE.cpf
ORDER BY CLIENTE.nome_completo;

-- 2. A Busca Abrangente (LEFT JOIN)
-- Objetivo: Listar TODAS as vacinas cadastradas e cruzar com as consultas.
SELECT VACINA.nome_vacina, AGENDAMENTO_PRONTUARIO.data_consulta
FROM VACINA
LEFT JOIN AGENDAMENTO_PRONTUARIO ON VACINA.cod_vacina = AGENDAMENTO_PRONTUARIO.cod_vacina;

-- 3. Relatório de Desempenho (INNER JOIN + GROUP BY + COUNT)
-- Objetivo: Contar quantos atendimentos cada médico veterinário realizou na clínica.
SELECT PROFISSIONAL.nome AS Veterinario, COUNT(AGENDAMENTO_PRONTUARIO.num_registro) AS total_atendimentos
FROM PROFISSIONAL
INNER JOIN AGENDAMENTO_PRONTUARIO ON PROFISSIONAL.matricula = AGENDAMENTO_PRONTUARIO.matricula_profissional
GROUP BY PROFISSIONAL.nome;

-- 4. Cruzamento Triplo (Múltiplos INNER JOINs + WHERE)
-- Objetivo: Mostrar a agenda da clínica a partir de uma data específica.
SELECT AGENDAMENTO_PRONTUARIO.data_consulta, AGENDAMENTO_PRONTUARIO.hora, PET.nome AS Paciente_Pet, PROFISSIONAL.nome AS Doutor
FROM AGENDAMENTO_PRONTUARIO
INNER JOIN PET ON AGENDAMENTO_PRONTUARIO.cod_pet = PET.cod_pet
INNER JOIN PROFISSIONAL ON AGENDAMENTO_PRONTUARIO.matricula_profissional = PROFISSIONAL.matricula
WHERE AGENDAMENTO_PRONTUARIO.data_consulta >= '2026-04-01'
ORDER BY AGENDAMENTO_PRONTUARIO.data_consulta, AGENDAMENTO_PRONTUARIO.hora;

-- 5. Relatório Financeiro Final (INNER JOIN + GROUP BY + SUM)
-- Objetivo: Somar todas as faturas e descobrir qual é o valor total que cada cliente já gastou na clínica.
SELECT CLIENTE.nome_completo, SUM(FATURA_CAIXA.valor_total) AS total_gasto_cliente
FROM CLIENTE
INNER JOIN FATURA_CAIXA ON CLIENTE.cpf = FATURA_CAIXA.cpf_cliente
GROUP BY CLIENTE.nome_completo
ORDER BY total_gasto_cliente DESC;
```

# MySQL em Ação:

## 5. Consulta Complexa

```sql
-- 5. Relatório Financeiro Final (INNER JOIN + GROUP BY + SUM)
-- Objetivo: Somar todas as faturas e descobrir qual é o valor total que cada cliente já gastou na clínica.
SELECT CLIENTE.nome_completo, SUM(FATURA_CAIXA.valor_total) AS total_gasto_cliente
FROM CLIENTE
INNER JOIN FATURA_CAIXA ON CLIENTE.cpf = FATURA_CAIXA.cpf_cliente
GROUP BY CLIENTE.nome_completo
ORDER BY total_gasto_cliente DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| nome_completo | total_gasto_cliente |
|---|---|
| Luis Henrique | 200.00 |
| Rodrigo Lira Rodrigues | 180.00 |
| Arthur Pereira Silva | 150.00 |
| Cyntya Lorena Pereira da Silva | 150.00 |
| Vinicius Sales Araujo | 120.00 |
| Ricardo Teixeira | 120.00 |
| Bernardo Ramos Santos | 80.00 |
| Renato das Nega Barbosa | 45.00 |
| Seu Elvis da Silva Pereira | 35.00 |
| Lucas Souto Maior Nobrega | 25.00 |

## 3. Consulta Simples

```sql
-- 3. Múltiplas Opções (IN)
-- Objetivo: Listar apenas os pets (Gatos e Aves) da clínica.
SELECT nome, especie, raca
FROM PET
WHERE especie IN ('Gato', 'Ave');
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| nome | especie | raca |
|---|---|---|
| Mingau | Gato | Persa |
| Nina | Gato | Siamês |
| Piu Piu | Ave | Calopsita |
| Loro José | Ave | Papagaio |
| Bela | Gato | Maine Coon |
| Mia | Gato | Angorá |

# MySQL em Ação:

## 1. Consulta Complexa

```sql
-- 1. Cruzamento Básico (INNER JOIN)
-- Objetivo: Descobrir o nome do pet, sua espécie e o nome do seu dono (Cliente).
SELECT PET.nome AS Nome_Pet, PET.especie, CLIENTE.nome_completo AS Nome_Dono
FROM PET
INNER JOIN CLIENTE ON PET.cpf_cliente = CLIENTE.cpf
ORDER BY CLIENTE.nome_completo;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| Nome_Pet | especie | Nome_Dono |
|---|---|---|
| Mia | Gato | Adolfo Pereira da Perdeineira |
| Veloz | Cão | Alynton Senna Silva |
| Rex | Cão | Arthur Pereira Silva |
| Luna | Cão | Arthur Pereira Silva |
| Thor | Cão | Bernardo Ramos Santos |
| Jack | Cão | Chupinha Alencar da Chapa |
| Kadu | Cão | Cyntya Lorena Pereira da Silva |
| Nina | Gato | Gustavo Torres Muniz |
| Simba | Cão | Lucas Souto Maior Nobrega |
| Bob | Cão | Luis Henrique |
| Bidu | Cão | Luiz Gustavo Machado |
| Dengo | Cão | Lula Bolsonaro do Trump Silva |
| Piu Piu | Ave | Ozônio Marcos de Fifa |
| Gisele Pet | Cão | Paulista da Duda |
| Loro José | Ave | Renato das Nega Barbosa |
| Fred | Cão | Ricardo Teixeira |
| Mel | Cão | Rodrigo Lira Rodrigues |
| Bela | Gato | Seu Elvis da Silva Pereira |
| Lola | Cão | Tite Kubo |
| Mingau | Gato | Vinicius Sales Araujo |

## 2. Consulta Simples

```sql
-- 2. Motor de Busca de Texto (LIKE)
-- Objetivo: Buscar no estoque todos os produtos que tenham a palavra "Ração" em qualquer parte do nome.
SELECT cod_barras, nome_produto, qtd_estoque
FROM PRODUTO
WHERE nome_produto LIKE '%Ração%';
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

| cod_barras | nome_produto | qtd_estoque |
|---|---|---|
| 789101 | Ração Golden Adulto 15kg | 50 |
| 789102 | Ração Royal Canin Gatos 2kg | 30 |
| NULL | NULL | NULL |

# OBRIGADO